



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное автономное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 10
по курсу «Методы оптимизации»
«Метод BFGS (Бройдена, Флэтчера, Гольдфарба, Шанно)»
Вариант 9

Студент группы ИУ9-81Б Кириленко У.О.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

$$f(x, y) = 6 * x^2 - 4 * x * y + 2 * y^2 + x - 3 * y$$

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 1.

Листинг 1: Основное задание

```
1 using LinearAlgebra
2 using Plots
3
4 plotly()
5
6 function func(x)
7     return 6*x[1]^2 - 4*x[1]*x[2] + 2*x[2]^2 + x[1] - 3*x[2]
8 end
9
10 #
11 function get_exact_gradient(x)
12     df_dx1 = 12*x[1] - 4*x[2] + 1
13     df_dx2 = -4*x[1] + 4*x[2] - 3
14     return [df_dx1, df_dx2]
15 end
16
17 #          alpha
18 function get_exact_alpha(p, grad)
19     #
20     A = [12.0 -4.0;
21          -4.0  4.0]
22
23     # g'(alpha) = 0
24     alpha = -dot(p, grad) / dot(p, A * p)
25     return alpha
26 end
27
28 # BFGS
29 function bfgs(f, x0; max_iters=100, epsilon=1e-4)
30     x = copy(x0)
31     trajectory = [copy(x)]
32     n = length(x)
33
34     println("x0 = $x0")
35
```

```

36 H = Matrix{Float64}(I, n, n)
37 println("H_0 = $H")
38
39 grad = get_exact_gradient(x)
40 println("grad_0 = $grad")
41
42 for i in 1:max_iters
43     println("\n      k = $(i-1) ")
44     temp = norm(grad)
45     println("                                :
||grad|| = $(round(temp, digits=6))")
46
47     if temp < epsilon
48         println("                                ")
49         break
50     end
51
52     p = -H * grad
53     println("                                p = $p")
54
55     #
56     alpha = get_exact_alpha(p, grad)
57     println("            alpha = $(round(alpha, digits=6))")
58
59     x_new = x + alpha * p
60     println("                                x_new = $(round.(x_new, digits=6)
)")
61
62     grad_new = get_exact_gradient(x_new)
63     println("                                grad_new = $(round.(
grad_new, digits=6))")
64
65     s = x_new - x
66     println("                                delta_x (s) = $(
round.(s, digits=6))")
67
68     y = grad_new - grad
69     println("                                delta_g (y) = $(
round.(y, digits=6))")
70
71     rho = 1.0 / dot(y, s)
72     println("                                rho = $(round(rho, digits=6))")
73
74     if isfinite(rho) && rho > 0
75         I_n = Matrix{Float64}(I, n, n)

```

```

76         H = (I_n - rho * s * y') * H * (I_n - rho * y * s') + rho *
s * s'
77         println("                                H = \n$(round
.(H, digits=6))")
78         end
79
80         x = x_new
81         grad = grad_new
82         push!(trajectory, copy(x))
83     end
84
85     return x, trajectory
86 end
87
88 function visualize_bfgs_method(f, name, x0, bounds_pad=2.0)
89     println("                                : $name |                                : $x0")
90
91     t1 = time()
92     x_bfgs, hist_bfgs = bfgs(f, x0)
93     time_bfgs = round(time() - t1, digits=6)
94     iters1 = length(hist_bfgs) - 1
95
96     println("\nBFGS:")
97     println("                                = $iters1 |                                = $(round.(
x_bfgs, digits=4)) |                                = $time_bfgs                                ")
98
99     all_x1 = [p[1] for p in hist_bfgs]
100    all_y1 = [p[2] for p in hist_bfgs]
101
102    min_x = minimum(all_x1)
103    max_x = maximum(all_x1)
104    min_y = minimum(all_y1)
105    max_y = maximum(all_y1)
106
107    xr = range(min_x - bounds_pad, max_x + bounds_pad, length=100)
108    yr = range(min_y - bounds_pad, max_y + bounds_pad, length=100)
109    Z = [f([x, y]) for y in yr, x in xr]
110
111    p1 = contour(xr, yr, Z, levels=50, color=:grays, fill=false, title="
$name (2D)", xlabel="x1", ylabel="x2")
112
113    plot!(p1, all_x1, all_y1, color=:blue, lw=2, marker=:circle,
markersize=3, label="BFGS")
114    scatter!(p1, [x_bfgs[1]], [x_bfgs[2]], color=:blue, markersize=7,
marker=:cross, label="")
115

```

```

116     scatter!(p1, [x0[1]], [x0[2]], color=:green, markersize=6, label="
117         ")
118     p2 = surface(xr, yr, Z, color=:grays, alpha=0.5, colorbar=false,
119         title="3D", xlabel="x1", ylabel="x2")
120     plot!(p2, all_x1, all_y1, [f(p) for p in hist_bfgs], color=:blue, lw
121         =3, label="BFGS")
122     scatter!(p2, [x0[1]], [x0[2]], [f(x0)], color=:green, markersize=5,
123         label="")
124     scatter!(p2, [x_bfgs[1]], [x_bfgs[2]], [f(x_bfgs)], color=:blue,
125         markersize=7, marker=:cross, label="")
126     display(plot(p1, p2, layout=(1,2), size=(1100, 500)))
127 end
128 x0_test = [1.0, 1.0]
129 visualize_bfgs_method(x -> func(x), "          9", x0_test, 5.0)

```

Результат запуска представлен на рисунке 1– 2.

```

ФУНКЦИЯ: Вариант 9 | Старт: [1.0, 1.0]
x0 = [1.0, 1.0]
H_0 = [1.0 0.0; 0.0 1.0]
grad_0 = [9.0, -3.0]

Шаг k = 0
Проверяем критерий остановки: ||grad|| = 9.486833
Направление p = [-9.0, 3.0]
Шаг alpha = 0.073529
Новая точка x_new = [0.338235, 1.220588]
Новый градиент grad_new = [0.176471, 0.529412]
Разность координат delta_x (s) = [-0.661765, 0.220588]
Разность градиентов delta_g (y) = [-8.823529, 3.529412]
Коэффициент rho = 0.151111
Обновленная матрица H =
[0.204585 0.323962; 0.323962 0.872405]

Шаг k = 1
Проверяем критерий остановки: ||grad|| = 0.558049
Направление p = [-0.2076124567474048, -0.5190311418685122]
Шаг alpha = 0.425
Новая точка x_new = [0.25, 1.0]
Новый градиент grad_new = [0.0, 0.0]
Разность координат delta_x (s) = [-0.088235, -0.220588]
Разность градиентов delta_g (y) = [-0.176471, -0.529412]
Коэффициент rho = 7.555556
Обновленная матрица H =
[0.125 0.125; 0.125 0.375]

Шаг k = 2
Проверяем критерий остановки: ||grad|| = 0.0
Минимум найден

BFGS:
Итераций = 2 | Минимум = [0.25, 1.0] | Время = 0.005 сек

```

Рис. 1 — Выводы

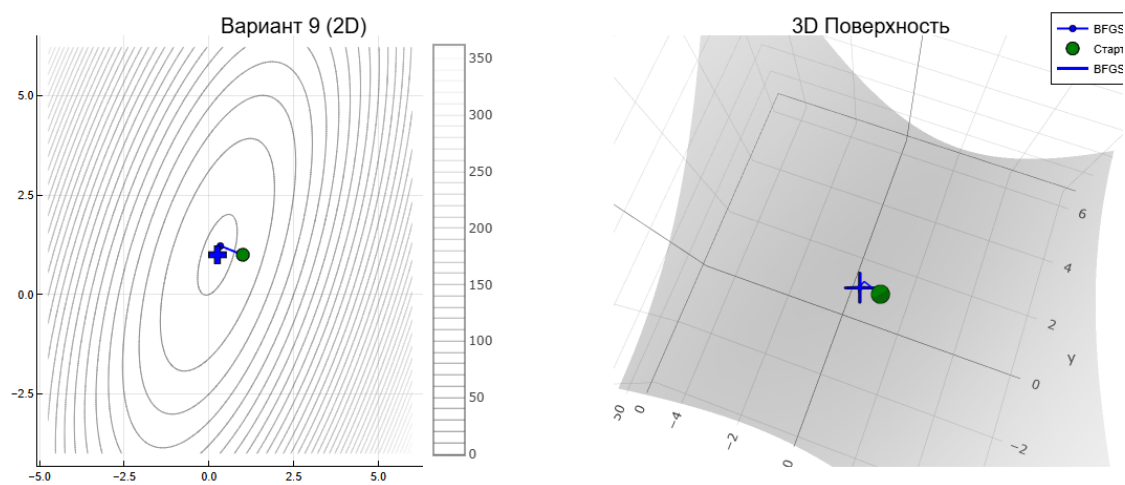


Рис. 2 — Графики